

Практическое задание №7

Алгоритм построения окружности методом средней точки

Общие правила для всех вариантов

1. Выполняется строго от руки на бумаге.
2. В конце работы — **рукописный ответ** на контрольный вопрос (разный для каждого варианта).
3. Работа без **рисунка на сетке** (от руки) не принимается.

Общий лист ответов (студент заполняет рукой)

Для любого варианта:

- **Таблица шагов** (от руки, чётко, без подтирок)
- **Рисунок на сетке** (от руки, подписаны оси)
- **Ответ на контрольный вопрос** (2–3 предложения своими словами)
- **Подпись** и дата

Вариант 1 ($R = 5$ + искажение)

Условие

Окружность радиуса $R = 5$ строится по алгоритму построения окружности методом средней точки.

Известно, что на втором шаге ($x = 1$) студент ошибся и выбрал SE вместо E.

Задание

1. Выполните **правильный** расчёт алгоритма для $R = 5$.
2. Отдельно покажите, что получилось бы у студента-ошибившегося (его первые 3 шага).
3. Объясните, начиная с какого x расхождение станет критическим (пиксели разойдутся).

Контрольный вопрос: почему при $d = 1$ ($x=1, y=5$) алгоритм предписывает E, а не SE?

Вариант 2 ($R = 6$, нестандартный старт)

Условие:

Алгоритм запущен не с $x = 0$, а с $x = 1$ (пропущен первый шаг).

Начальные значения: $x = 1$, $y = 6$, $d = ?$ (подберите правильно, исходя из теории).

Задание:

1. Вычислите, каким должно быть d для старта с $x = 1$.
2. Выполните 4 шага алгоритма с этого момента.
3. Сравните с классическим стартом $x = 0$: какие пиксели отличаются?

Контрольный вопрос: можно ли всегда начинать с $x = 1$? Что потеряется?

Вариант 3 ($R = 7$, «жадный» выбор)

Условие:

Студент модифицировал алгоритм: при $d \geq 0$ он всегда выбирает **E** (а не **SE**), а y не уменьшает.

Задание

1. Выполните 5 шагов этого «жадного» алгоритма для $R = 7$.
2. На каком шаге y должен был уменьшиться в классическом алгоритме?
3. Нарисуйте оба варианта на одной сетке (классика и жадный).

Контрольный вопрос: почему классический алгоритм всё-таки уменьшает y ?

Вариант 4 ($R = 8$, поиск ошибки)

Условие

Вот фрагмент чужой работы для $R = 8$ (с ошибкой):

x	y	d	выбор	новое d
0	8	-7	E	-4
1	8	-4	E	1
2	8	1	SE	-2
3	7	-2	E	5
4	7	5	SE	0

Задание

Найдите **ровно одну** ошибку в вычислениях. Исправьте её и продолжите ещё 2 шага после исправления.

Контрольный вопрос: почему в строке $x=2$, $d=1$ выбран **SE** — это правильно или нет?

Вариант 5 ($R = 9$, визуальная аномалия)

Условие

При построении окружности $R = 9$ на первом октанте получились точки: $(0,9)$, $(1,9)$, $(2,8)$, $(3,8)$, $(4,7)$, $(5,6)$.

Задание

1. Проверьте, соответствует ли этот набор классическому алгоритму (выполните расчёт).
2. Если нет — укажите, какой шаг неверен.
3. Нарисуйте правильный вариант рядом с неправильным.

Контрольный вопрос: какая точка здесь лишняя или какая пропущена?

Вариант 6 (R = 10, инверсия знака)

Условие

Алгоритм запущен, но в коде перепутаны знаки:

- Если $d < 0 \rightarrow$ выбирают SE
- Если $d \geq 0 \rightarrow$ выбирают E и $y = y - 1$

Задание

1. Выполните 4 шага этого «инверсного» алгоритма для $R = 10$.
2. Что получится? На каком шаге алгоритм «сломается» (y станет $< x$)?
3. Объясните, почему исходный знак правильный.

Контрольный вопрос: как изменится форма кривой при такой ошибке?

Вариант 7 (R = 11, окружность по трём точкам)

Условие (без прямого R):

Известно, что окружность в первом октанте проходит через точки (0,11) и (7,8). Определите R.

Подсказка: проверьте, выполняется ли $x^2 + y^2 = R^2$.

Задание

1. Найдите R.
2. Выполните алгоритм построения окружности методом средней точки для найденного R.
3. Совпадает ли (7,8) с расчётной точкой?

Контрольный вопрос: может ли окружность проходить через (0,11) и (7,8) при целом R?

Вариант 8 (R = 12, преждевременная остановка)

Условие

Студент остановил алгоритм при $x = 6$, $y = 9$, хотя $x \leq y$.

Задание

1. Для $R = 12$ выполните полный расчёт до $x > y$.
2. Какие точки (x,y) из первого октанта он потерял?
3. На сколько процентов он ошибся в количестве пикселей дуги?

Контрольный вопрос: каким должно быть условие остановки в общем виде?

Вариант 9 (R = 13, «ленивый» алгоритм)

Условие

Студент решил не обновлять d по формуле, а пересчитывать его каждый раз как $d = x^2 + y^2 - R^2$ в средней точке.

Задание

1. Для $R = 13$ вычислите первые 3 шага **классическим** способом.
2. Вычислите те же 3 шага через прямое вычисление $d = x^2 + y^2 - R^2$ (для средней точки между E и SE).
3. Должны ли результаты совпасть? Если нет — почему?

Контрольный вопрос: зачем тогда нужны инкрементные формулы?

Вариант 10 ($R = 14$, симметрия с ошибкой)**Условие:**

Студент построил дугу в 1-м октанте и получил: (0,14), (1,14), (2,14), (3,13), (4,13), (5,12), (6,12), (7,11), (8,10), (9,9).

После этого он применил симметрию и нарисовал всю окружность.

Задание:

1. Проверьте дугу на соответствие алгоритму.
2. Найдите **две** лишние точки в дуге.
3. Объясните, как их появление повлияет на симметрию.

Контрольный вопрос: сколько всего пикселей должно быть в полной окружности для $R=14$?

Вариант 11 ($R = 15$, потерянный пиксель)**Условие**

Готовая окружность $R = 15$ имеет разрыв — в одном из октантов не хватает одного пикселя. Известно, что ошибка произошла на шаге, где $d \geq 0$, но студент забыл уменьшить y .

Задание:

1. Выполните правильный расчёт для $R = 15$.
2. Найдите, на каком x произошла бы эта ошибка.
3. Покажите на сетке, какой пиксель пропал бы.

Контрольный вопрос: как визуально выглядит такая ошибка (лесенка или дыра)?

Вариант 12 ($R = 16$, двойной шаг)**Условие**

Студент модифицировал алгоритм: после каждого выбора SE он делает **два** шага по x ($x = x + 2$) без проверки.

Задание

1. Для $R = 16$ выполните 2 итерации этого модифицированного алгоритма.
2. Сравните с классическим: какие пропущены пиксели?
3. Нарисуйте фрагмент дуги (первые 5 классических пикселей) и покажите пропуски.

Контрольный вопрос: при каких R такая модификация не ломает окружность?

Вариант 13 ($R = 17$, округление вниз)

Условие

Студент вместо $d = 1 - R$ использовал $d = -R$ (ошибка на 1).

Задание

1. Для $R = 17$ выполните 3 шага с неверным $d = -17$.
2. Выполните те же шаги с правильным $d = 1 - 17 = -16$.
3. На каком шаге расхождение станет заметным? Объясните.

Контрольный вопрос: почему формула именно $1 - R$, а не просто $-R$?

Вариант 14 ($R = 18$, симметрия через пол-октанта)

Условие

Студент построил только точки от $x=0$ до $x = \text{floor}(y/2)$ в первом октанте, а остальное дорисовал симметрией внутри октанта.

Задание

1. Для $R = 18$ выполните классический расчёт полностью.
2. Какие точки из первого октанта студент упустил?
3. Можно ли восстановить всю окружность по половине октанта?

Контрольный вопрос: сколько точек в первом октанте $R=18$ (классика)?

Вариант 15 ($R = 19$, поиск R по рисунку)

Условие (без R):

На рисунке (нарисуйте сами) в первом октанте отмечены точки:

$(0,19), (1,19), (2,19), (3,18), (4,18), (5,17), (6,17), (7,16), (8,15), (9,14), (10,13), (11,12), (12,12)$.

Задание:

1. Определите R (проверьте через $x^2 + y^2$).
2. Найдите в этом наборе **одну** точку, не принадлежащую окружности.
3. Выполните правильный расчёт для истинного R .

Контрольный вопрос: почему человек мог ошибиться именно в этой точке?

Вариант 16 ($R = 20$, плавающая точка вместо целых)

Условие

Студент переписал алгоритм с вещественными числами, но округляет d вниз перед сравнением с 0.

Задание

1. Для $R = 20$ выполните 3 шага классически (целые).
2. Выполните те же шаги с вещественным d (начальное $d = 1.0 - 20.0 = -19.0$) и округлением вниз.
3. Расходятся ли решения? Если да — на каком шаге?

Контрольный вопрос: может ли алгоритм работать с вещественными числами так же хорошо?

Вариант 17 (R = 21, дуга в другую сторону)

Условие

Требуется построить не стандартную дугу (x от 0 до y), а дугу **от x = y до x = 0** в обратном порядке, двигаясь по SE/NE.

Задание

1. Для R = 21 найдите последнюю точку дуги (в классическом порядке).
2. Предложите модификацию алгоритма для движения справа налево.
3. Выполните 2 шага обратного алгоритма.

Контрольный вопрос: как изменится условие выбора E/SE при обратном ходе?

Вариант 18 (R = 23, аппаратная ошибка)

Условие

В железе произошёл сбой: операция $x++$ выполняется **после** обновления y (а не до).

Задание

1. Для R = 23 выполните один шаг «испорченного» алгоритма (порядок: проверка d, обновление y (если SE), потом $x++$).
2. Сравните с классическим порядком.
3. На каком шаге это приведёт к расхождению?

Контрольный вопрос: зачем в классическом алгоритме x увеличивается в самом конце?

Вариант 19 (R = 24, выбор по модулю)

Условие

Студент заменяет $d < 0$ на $|d| < 1$ (целочисленная абсурдная модификация).

Задание

1. Для R = 24 вычислите d для первых 3 шагов.
2. Примените условие $|d| < 1$ (только при $d = 0$ выбор SE, иначе E).
3. Какой пиксель будет отличаться от классики?

Контрольный вопрос: почему условие именно $d < 0$, а не $|d| < \epsilon$?

Вариант 20 (R = 25, окружность как эллипс)

Условие

Студент по ошибке использовал формулы для эллипса (разные радиусы по X и Y): $R_x = 25$, $R_y = 24$.

Задание

1. Выполните 1 шаг алгоритма построения окружности методом средней точки **для окружности** $R = 25$.
2. Выполните 1 шаг **для эллипса** с $R_x=25$, $R_y=24$ (начальные $x=0$, $y=24$).
3. В чём отличие уже на первом шаге?

Контрольный вопрос: как модифицировать алгоритм построения окружности методом средней точки под эллипс?

Вариант 21 ($R = 26$, потерянная симметрия)

Условие

Студент применил симметрию, но забыл про знаки: использовал только (x, y) и (y, x) .

Задание

1. Для $R = 26$ постройте все 8 симметричных точек для $(x=3, y=25)$.
2. Сколько точек получилось у студента? Сколько должно быть?
3. Нарисуйте на сетке, какие пиксели окружности пропали.

Контрольный вопрос: почему нужно 8 октантов, а не 4?

Вариант 22 ($R = 27$, «доказательство от противного»)

Условие:

Студент утверждает, что для $R = 27$ алгоритм построения окружности методом средней можно упростить: всегда выбирать E, если y чётный, и SE, если y нечётный.

Задание:

1. Выполните первые 4 шага классического алгоритма для $R = 27$.
2. Проверьте гипотезу студента на этих шагах.
3. Приведите **контрпример** (номер шага, где гипотеза не работает).

Контрольный вопрос: почему выбор зависит именно от d , а не от чётности y ?